Penjabaran Langkah demi Langkah Seluruh Formula Matematis

Analisis STATIS Panel Sosio-Ekonomi
41 Kabupaten/Kota, 5 Tahun (2020–2024)

Ammar Hanafi
NPM: 2206051582

Program Studi Statistika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Indonesia

Terakhir Diperbarui: 10 April 2026

Daftar Isi

1 Analisis Statistika Deskriptif (Dalam Ruang Metrik S) 4

2 Uji Kelayakan Data 11

3 Korelasi dan Analisis Komponen Utama (PCA) 13

4 Tahapan Metode STATIS 15

5 Analisis Klaster dan Trajektori Spasial 18

Pendahuluan

Dokumen ini menjabarkan **setiap formula matematis** yang digunakan dalam penelitian skripsi secara lengkap. Seluruh formulasi statistika dasar maupun multivariat dalam dokumen ini telah diselaraskan dengan kerangka aljabar linear dari metode STATIS berdasarkan **Lavit et al. (1994)** dan pengembangannya oleh **Oliveira et al. (2024)**.

Karena 41 Kabupaten/Kota yang diamati merupakan populasi utuh (bukan sampel estimasi) dan analisis STATIS bekerja pada ruang metrik spesifik $\mathbf{S}$, maka seluruh pengukuran variabilitas secara konsisten menggunakan parameter populasi terbobot (μ dan σ).

1. **Formula Asal** — Notasi simbolik baku
2. **Keterangan Variabel** — Definisi setiap simbol
3. **Substitusi Langkah demi Langkah** — Nilai *nyata* dari `data2.xlsx` dimasukkan
4. **Hasil Akhir** — Nilai komputasi sesungguhnya

Data yang digunakan: **41 Kabupaten/Kota** (Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat), **12 variabel sosio-ekonomi**, periode **2020–2024** ($T = 5$ tahun).

Daftar Singkatan dan Variabel

Singkatan	Kepanjangan	Satuan
IPM	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks
IPG	Indeks Pembangunan Gender	Indeks
PPM	Persentase Penduduk Miskin	Persen (%)
PDRB_ADHK	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rupiah
RLS	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
AHH_L	Angka Harapan Hidup Laki-Laki	Tahun
AHH_P	Angka Harapan Hidup Perempuan	Tahun
GK	Garis Kemiskinan	Rupiah/Kapita/Bulan
PKKP	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Ribu Rupiah/Orang/Tahun
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen (%)
GR	Gini Ratio (Rasio Ketimpangan)	Indeks [0,1]
JP	Jumlah Penduduk	Orang

Data yang digunakan: **41 Kabupaten/Kota** (Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat), **13 variabel sosio-ekonomi**, periode **2020–2024** ($K = 5$ studi/tahun).

Notasi Umum dan Matriks Metrik

Notasi	Arti
n	Jumlah wilayah observasi populasi target ($n = 41$)
p	Jumlah variabel ($p = 12$)
K	Jumlah pengamatan/studi ($K = 5$: tahun 2020–2024)
i	Indeks wilayah ($i = 1, 2, \ldots, n$)
j	Indeks variabel ($j = 1, 2, \ldots, p$)
k	Indeks studi/tahun ($k = 1, 2, \ldots, K$)
m_i	Bobot observasi wilayah ke-i (proporsi populasi)
$\mathbf{S}$	Matriks diagonal pembobot spasial berukuran $n \times n$ (elemen diagonal m_i)
$\mathbf{X}_k$	Matriks data mentah ($n \times p$) tahun ke-k
$\mathbf{Z}_k$	Matriks data terstandarisasi terbobot ($n \times p$) tahun ke-k
$\mathbf{W}_k$	Matriks skalar produk / kedekatan antar-wilayah ($n \times n$) tahun ke-k
$\mathbf{W}_c$	Matriks kompromi STATIS ($n \times n$)
$\mathbf{F}_c$	Matriks koordinat skor kompromi akhir ($n \times 2$)
KMO	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
MSA	Measure of Sampling Adequacy (per variabel)
RV	Koefisien kemiripan antar-matriks (Escoufier)
PCA	Principal Component Analysis (Analisis Komponen Utama)
SVD	Singular Value Decomposition (Dekomposisi Nilai Singular)
SSE	Sum of Squared Errors (Jumlah Kuadrat Galat)
STATIS	Structuration des Tableaux À Trois Indices de la Statistique

1 Analisis Statistika Deskriptif (Dalam Ruang Metrik S)

Berdasarkan Lavit et al. (1994), sebelum mengekstraksi jarak Euclidean, setiap variabel harus disentralkan terhadap titik pusat gravitasi (rata-rata populasi terbobot, μ) dan diskalakan dengan varians populasi terbobot (σ^2) agar matriks metrik $\mathbf{S}$ dapat beroperasi secara valid.

Formula:

$$m_i = \frac{\overline{\text{JP}}_i}{\sum_{i=1}^{n} \overline{\text{JP}}_i} \quad \text{dimana} \quad \overline{\text{JP}}_i = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} \text{JP}_{ik}$$

Keterangan Variabel:

- m_i = Bobot demografis (proporsi) untuk wilayah ke-i.
- $\overline{\text{JP}}_i$ = Rata-rata jumlah penduduk wilayah ke-i selama periode observasi.
- JP_{ik} = Jumlah penduduk wilayah ke-i pada periode/tahun ke-k.
- n = Total jumlah wilayah observasi.
- K = Total periode waktu (tahun) observasi.
- i = Indeks wilayah $(1, 2, \ldots, n)$.
- k = Indeks periode waktu $(1, 2, \ldots, K)$.

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Hitung rata-rata penduduk untuk setiap wilayah: $\overline{\text{JP}}_i = \frac{\text{JP}_{i1} + \text{JP}_{i2} + \cdots + \text{JP}_{iK}}{K}$.
2. Jumlahkan seluruh rata-rata penduduk dari semua n wilayah: $\text{Total} = \sum_{i=1}^{n} \overline{\text{JP}}_i$.
3. Bagi rata-rata wilayah ke-i dengan total: $m_i = \frac{\overline{\text{JP}}_i}{\text{Total}}$.

Hasil Akhir:

$$m_i \in (0, 1) \quad \text{dengan syarat} \quad \sum_{i=1}^{n} m_i = 1$$

Penjelasan: Nilai ini ditetapkan berdasarkan proporsi rata-rata jumlah penduduk wilayah ke-i terhadap total rata-rata penduduk seluruh wilayah observasi. Penggunaan bobot demografis ini memastikan bahwa representasi jarak ekonomi antar-wilayah tidak terdistorsi oleh daerah berpenduduk kecil, serta memenuhi pembatas ruang metrik $\sum m_i = 1$ Lavit et al. (1994).

Formula:

$$\mu_{jk} = \sum_{i=1}^{n} m_i x_{ijk}$$

Keterangan Variabel:

- μ_{jk}: Rata-rata populasi terbobot untuk variabel j pada tahun k
- n: Jumlah total wilayah populasi target (41 Kabupaten/Kota)
- m_i: Bobot observasi wilayah ke-i (dengan syarat $\sum m_i = 1$) (lihat 1)
- x_{ijk}: Nilai variabel j untuk wilayah ke-i tahun k
- *Catatan:* Notasi μ digunakan karena 41 wilayah tersebut merupakan populasi utuh target penelitian. Formula ini sejalan dengan syarat pemusatan matriks dari Lavit et al. (1994).

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Variabel: IPM, Tahun 2020, $n = 41$ wilayah
2. Asumsi awal menggunakan bobot spasial seragam ($m_i = \frac{1}{41}$) untuk perhitungan dasar:
3. $\mu_{\text{IPM},2020} = \sum_{i=1}^{41} \left(\frac{1}{41}\right) x_{i,\text{IPM},2020} = \frac{1}{41} \sum_{i=1}^{41} x_{i,\text{IPM},2020}$
4. $\mu_{\text{IPM},2020} = \frac{71.63+84.72+82.66+\cdots}{41}$
5. $\mu_{\text{IPM},2020} = \frac{2988.78}{41}$

Hasil Akhir:

$$\mu_{\text{IPM},2020} = 72.89707317$$

Namun apabila menggunakan bobot demografis, maka:

$$\mu_{\text{IPM},2020} = \sum_{i=1}^{41} m_i x_{i,\text{IPM},2020} = 73.36908851$$

Penjelasan: Nilai rata-rata yang memperhitungkan bobot observasi spasial (m_i). Nilai ini digunakan sebagai titik pusat gravitasi (*centroid*) populasi untuk menyentralkan data (*centering*) sebelum dikonversi menjadi matriks jarak sesuai kerangka pada analisis STATIS Lavit et al. (1994), sentralisasi data mengharuskan $\sum m_i(x_{ijk} - \mu_{jk}) = 0$.

Formula:

$$\sigma_{jk} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} m_i (x_{ijk} - \mu_{jk})^2}$$

Keterangan Variabel:

- σ_{jk}: Simpangan baku populasi terbobot (akar dari varians metrik $\mathbf{S}$) variabel j tahun k

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Variabel IPM, 2020: $\mu_{\text{IPM}} = 72.89707317$, bobot seragam $m_i = 1/41$
2. $\sigma^2_{\text{IPM},2020} = \frac{1}{41} \sum_{i=1}^{41} (x_{i,\text{IPM}} - 72.89707317)^2 = \frac{1341.0352}{41} = 32.7081$
3. $\sigma_{\text{IPM},2020} = \sqrt{32.7081}$

Hasil Akhir:

$$\sigma_{\text{IPM}} = 5.719106294$$

Namun apabila menggunakan bobot demografis, maka:

$$\sigma_{\text{IPM}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{41} m_i (x_{i,\text{IPM}} - \mu_{\text{IPM}})^2} = 6.128349781$$

Penjelasan: Ukuran persebaran data yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai observasi wilayah dalam suatu tahun menyimpang dari rata-ratanya. Semakin besar nilainya, semakin tinggi disparitas antar-wilayah. Karena 41 wilayah tersebut merupakan populasi target utuh, pembagi yang digunakan adalah ukuran matriks penuh (ekuivalen dengan n, bukan $n - 1$), sesuai dengan operasi inersia pada STATIS dan PCA.

Formula:

$$z_{ijk} = \frac{x_{ijk} - \mu_{jk}}{\sigma_{jk}}$$

Keterangan Variabel:

- z_{ijk}: Standardisasi terbobot (Weighted Z-Score) variabel j pada wilayah ke-i tahun k
- x_{ijk}: Nilai mentah variabel j pada wilayah ke-i tahun k
- m_i: Bobot observasi spasial untuk wilayah ke-i (lihat 1)
- μ_{jk}: Rata-rata terbobot variabel j (lihat 1)
- σ_{jk}: Simpangan baku terbobot variabel j ($\sqrt{\sum_i^n m_i(x_{ijk} - \mu_{jk})^2}$)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Ambil contoh: $i = 4$ (Kota Jakarta Pusat), $j =$ IPM, $k = 2020$
2. $x_{4,(IPM),2020} = 81.39$
3. $\mu_{\text{IPM}} = 73.36908851$ (lihat 1)
4. $\sigma_{\text{IPM}} = 6.128349781$ (lihat 1)
5. $z_{4,\text{IPM}} = \frac{81.39 - 73.36908851}{6.128349781} = \frac{8.020911486}{6.128349781}$

Hasil Akhir:

$$z_{4,\text{IPM},2020} = 1.308820771$$

(Nilai positif: IPM Kota Jakarta Pusat di atas rata-rata)

Penjelasan: Transformasi ini digunakan untuk menghilangkan perbedaan satuan ukur antar-variabel sehingga data dapat diperbandingkan secara proporsional. Berbeda dengan Z-Score konvensional, metode ini menginkorporasikan bobot observasi spasial (m_i) dalam menghitung rata-rata (μ_{jk}) dan simpangan baku (σ_{jk}). Penggunaan bobot ini memastikan bahwa wilayah dengan populasi lebih besar memberikan pengaruh yang proporsional terhadap ukuran pemusatan dan penyebaran data. Melalui standardisasi ini, matriks data akan terpusat pada nilai nol dengan varians unit, yang mana memenuhi prasyarat ruang metrik **S** Lavit et al. (1994).

Formula:

$$Q_2 = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)} & n \text{ ganjil} \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2} & n \text{ genap} \end{cases}$$

Keterangan Variabel:

- $n = 41$ (ganjil), sehingga $Q_2 = x_{(21)}$
- $x_{(k)}$: Nilai ke-k setelah data diurutkan naik

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Data IPM 2020 diurutkan: $\{63.91, 65.00, \ldots, 84.72\}$
2. $n = 41$ (ganjil) $\Rightarrow$ posisi median $= \frac{41+1}{2} = 21$
3. $Q_2 = x_{(21)} = 71.7000$

Hasil Akhir:

$$Q_2 = 71.7000$$

Penjelasan: Nilai tengah data yang memberikan gambaran nilai tipikal wilayah yang tidak mudah terdistorsi oleh nilai ekstrem (pencilan) dalam distribusi variabel ekonomi.

Formula:

$$x_{\min} = \min(x_1, \ldots, x_n), \quad x_{\max} = \max(x_1, \ldots, x_n)$$

Keterangan Variabel:

- $x_{\min}$ dan $x_{\max}$: Nilai ekstrem dalam distribusi variabel

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Variabel IPM, 2020 (41 wilayah)
2. Survey seluruh nilai: IPM terendah = 63.91, tertinggi = 84.72

Hasil Akhir:

$$x_{\min,IPM} = 63.91 \quad x_{\max,IPM} = 84.72$$

Penjelasan: Rentang nilai ekstrem (terendah dan tertinggi) yang mendefinisikan batas-batas sebaran data dalam wilayah studi, mengidentifikasi wilayah dengan kinerja sosio-ekonmi terendah dan tertinggi.

Formula:

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

Keterangan Variabel:

- Q_1: Kuartil pertama (persentil ke-25)
- Q_3: Kuartil ketiga (persentil ke-75)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Variabel IPM, 2020
2. $Q_1 = 68.0800$ (persentil ke-25)
3. $Q_3 = 77.8300$ (persentil ke-75)
4. $IQR = 77.8300 - 68.0800$

Hasil Akhir:

$$IQR_{IPM} = 9.7500$$

Penjelasan: Ukuran penyebaran data yang robust (tahan terhadap pencilan) karena hanya menghitung rentang 50% data bagian tengah.

Formula:

$$CV_j = \frac{\sigma_j}{\mu_j} \times 100\%$$

Keterangan Variabel:

- CV_j (*Coefficient of Variation*): Ukuran variabilitas relatif (bebas satuan) berbasis populasi
- σ_j: Simpangan baku variabel j
- μ_j: Rata-rata variabel j
- Klasifikasi menurut Departemen Pertanian (Deptan) (2003): $CV \leq 10\%$ = rendah; $10\% < CV \leq 20\%$ = sedang; $CV > 20\%$ = tinggi

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Variabel IPM, 2020: $\sigma_{\text{IPM}} = 6.128349781$, $\mu_{\text{IPM}} = 73.36908851$
2. $CV_{\text{IPM}} = \frac{6.128349781}{73.36908851} \times 100\%$
3. $CV_{\text{IPM}} = 0.083527681 \times 100\%$

Hasil Akhir:

$$CV_{\text{IPM}} = 8.3527681\% \quad (\text{rendah } (\leq 10\%))$$

Penjelasan: Rasio simpangan baku terhadap rata-rata populasi yang menunjukkan tingkat variasi relatif suatu variabel. Berdasarkan klasifikasi Departemen Pertanian (Deptan) (2003), nilai $CV \leq 10\%$ menunjukkan variabilitas rendah, yang berarti capaian indikator antar-wilayah cenderung homogen.

Formula:

$$\gamma_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i (x_{ijk} - \mu_{jk})^3}{\sigma_{jk}^3}$$

Keterangan Variabel:

- γ_1: Koefisien kemiringan (momen ketiga ternormalisasi)
- Klasifikasi menurut Bulmer (1979): $|\gamma_1| < 0.5$: simetri; $0.5 \leq |g_1| < 1$: menceng moderat; $|g_1| \geq 1$: sangat menceng
- $\gamma_1 > 0$: Distribusi menceng kanan (*right-skewed*)
- $\gamma_1 < 0$: Distribusi menceng kiri (*left-skewed*)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Momen ketiga pusat: $\sum_{i=1}^{n} m_i (x_{i,\text{IPM},2020} - \mu_{\text{IPM},2020})^3 = 105.4297049$
2. $\sigma^3 = 6.128349781^3 = 230.1604168$
3. $\gamma_1 = \frac{105.4297049}{230.1604168}$

Hasil Akhir:

$$\gamma_{1,\text{IPM}} = 0.458070534 \quad \text{(menceng kanan)}$$

Penjelasan: Mengukur ketidaksimetrisan distribusi data. Sesuai klasifikasi Bulmer (1979), nilai $|\gamma_1| < 0.5$ menunjukkan distribusi yang cenderung simetris.

Formula:

$$\gamma_2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i (x_{ijk} - \mu_{jk})^4}{\sigma_{jk}^4} - 3$$

Keterangan Variabel:

- γ_2: Koefisien keruncingan (momen keempat ternormalisasi minus 3)
- Pengurangan -3 disebut *excess kurtosis* Weisstein, Eric W. (2024): kurtosis distribusi normal = 3, sehingga dikurangi 3 agar baseline = 0
- $\gamma_2 > 0$: Leptokurtik (lebih runcing, ekor lebih tebal dari normal)
- $\gamma_2 < 0$: Platikurtik (lebih datar, ekor lebih tipis dari normal)
- $\gamma_2 = 0$: Mesokurtik (distribusi normal)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Momen keempat pusat: $\sum_{i=1}^{n} m_i (x_{i,\text{IPM},2020} - \mu_{\text{IPM},2020})^4 = 2447.798341$
2. $\sigma^4 = 6.128349781^4 = 1410.50354$
3. $\gamma_2 = \frac{2447.798341}{1410.50354} - 3 = 1.735407443 - 3$

Hasil Akhir:

$$\gamma_{2,\text{IPM}} = -1.264592557 \quad \text{(platikurtik)}$$

Penjelasan: Mengukur keruncingan distribusi dibandingkan distribusi normal. Nilai negatif menunjukkan distribusi platikurtik, yakni distribusi yang lebih landai dengan ekor yang lebih tipis dibandingkan distribusi normal.

2 Uji Kelayakan Data

Formula:

$$KMO = \frac{\sum_{j \neq k} r_{jk}^2}{\sum_{j \neq k} r_{jk}^2 + \sum_{j \neq k} r_{jk.p}^2}$$

$$r_{jk.p} = \frac{-v_{jk}}{\sqrt{v_{jj} \times v_{kk}}} \quad \text{dimana} \quad \mathbf{V} = \mathbf{R}^{-1}$$

Keterangan Variabel:

- r_{jk}: Korelasi Pearson antara variabel j dan k (elemen matriks korelasi $\mathbf{R}$)
- $r_{jk.p}$: Korelasi Parsial antara j dan k (elemen matriks *Anti-Image*)
- $\mathbf{V}$: Matriks invers dari matriks korelasi ($\mathbf{R}^{-1}$), dengan elemen v_{jk}
- v_{jj}, v_{kk}: Elemen diagonal utama matriks invers $\mathbf{V}$ untuk variabel j dan k
- Klasifikasi KMO (Kaiser (1970)): < 0.5 = *Unacceptable*; 0.5–0.6 = *Miserable*; 0.6–0.7 = *Mediocre*; 0.7–0.8 = *Middling*; 0.8–0.9 = *Meritorious*; > 0.9 = *Marvelous*

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Hitung matriks korelasi $\mathbf{R}$ (12×12) dan matriks inversnya $\mathbf{V} = \mathbf{R}^{-1}$.
2. Hitung korelasi parsial ($r_{jk.p}$) tiap pasangan variabel menggunakan elemen matriks $\mathbf{V}$.
3. Hitung jumlah kuadrat elemen luar diagonal matriks korelasi $\mathbf{R}$: $\sum_{j \neq k} r_{jk}^2 = 32.2239$.
4. Hitung jumlah kuadrat elemen luar diagonal matriks parsial: $\sum_{j \neq k} r_{jk.p}^2 = 8.7302$.
5. $KMO = \frac{32.2239}{32.2239+8.7302} = \frac{32.2239}{40.9542}$

Hasil Akhir:

$$KMO = 0.7868 \quad (\textit{Middling}, \text{ Kaiser (1970)})$$

Penjelasan: Indeks kelayakan sampling untuk melihat kecukupan korelasi antar-variabel. Nilai korelasi parsial ($r_{jk.p}$) yang didapat dari invers matriks korelasi berfungsi untuk mengukur korelasi murni dua variabel tanpa pengaruh variabel lain. Nilai KMO 0.7868 mengindikasikan bahwa data layak dianalisis lebih lanjut menggunakan reduksi dimensi multivariat seperti STATIS.

Formula:

$$df = \frac{p(p-1)}{2}$$

Keterangan Variabel:

- p: Jumlah variabel ($p = 12$)
- df: Derajat kebebasan (*degrees of freedom*), merepresentasikan jumlah pasangan korelasi unik antar-variabel.

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. $p = 12$ variabel sosio-ekonomi
2. $df = \frac{12\times(12-1)}{2} = \frac{132}{2}$

Hasil Akhir:

$$df = 66$$

Penjelasan: Memberikan informasi mengenai parameter bebas atau jumlah perbandingan korelasi unik antar variabel yang dievaluasi dalam uji sferisitas Bartlett.

Formula:

$$\chi^2 = -\left[n - 1 - \frac{2p+5}{6}\right] \ln |\mathbf{R}|$$

Keterangan Variabel:

- χ^2: Nilai statistik uji berdistribusi Chi-Square
- $\mathbf{R}$: Matriks korelasi berukuran $p \times p$. Dalam kerangka spasial terbobot, matriks ini dihitung dari matriks kovarians data terstandarisasi terbobot ($\mathbf{R} = \mathbf{Z}'\mathbf{S}\mathbf{Z}$), sehingga korelasi antar-variabel telah memperhitungkan proporsi populasi wilayah (m_i).
- $|\mathbf{R}|$: Determinan matriks korelasi. Jika $|\mathbf{R}| = 1$, maka variabel saling independen ortogonal (tidak berkorelasi). Semakin mendekati 0, multikolinieritas makin tinggi.
- H_0: $\mathbf{R} = \mathbf{I}$ (Matriks korelasi adalah matriks identitas)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. $n = 41$, $p = 12$
2. Faktor koreksi asimtotik Bartlett: $41 - 1 - \frac{2(12)+5}{6} = 40 - 4.8333 = 35.1667$
3. $|\mathbf{R}| = 1.78 \times 10^{-8}$ (determinan dari matriks korelasi 12×12 data tahun 2020)
4. $\ln |\mathbf{R}| = \ln(1.78 \times 10^{-8}) = -17.8424$
5. $\chi^2 = -(35.1667) \times (-17.8424)$

Hasil Akhir:

$$\chi^2 = 627.4563, \quad df = 66, \quad p < 0.001$$

(Tolak H_0: Terdapat korelasi antar-variabel yang sangat signifikan)

Penjelasan: Uji inferensial Bartlett (1954) untuk memastikan apakah matriks korelasi data berbeda secara signifikan dengan matriks identitas. Hasil signifikansi $p < 0.05$ menunjukkan adanya interkorelasi antar variabel penyusun, sehingga penyederhanaan dimensi multivariat seperti metode STATIS (Lavit et al., 1994) secara matematis sah dan valid untuk dilakukan.

3 Korelasi dan Analisis Komponen Utama (PCA)

Formula:

$$r_{xy} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

Keterangan Variabel:

- $r_{xy} \in [-1, 1]$: Ukuran hubungan linier
- $|r| > 0.7$: Korelasi kuat

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. IPM vs RLS, 2020: $\bar{x} = 72.8971$, $\bar{y} = 8.9244$
2. Pembilang: 368.3503
3. Penyebut: 382.6320

Hasil Akhir:

$$r_{IPM,RLS} = 0.9627$$

Penjelasan: Mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antar dua variabel sosio-ekonomi. Nilai 0.9627 menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara IPM dan Rata-rata Lama Sekolah.

Formula:

$$|\mathbf{A}| = \sum_{\sigma \in S_p} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{p} a_{i,\sigma(i)}$$

Keterangan Variabel:

- $|\mathbf{A}|$: Determinan dari matriks bujur sangkar $\mathbf{A}$
- S_p: Himpunan seluruh permutasi indeks $\{1, \ldots, p\}$
- $\operatorname{sgn}(\sigma)$: Tanda (paritas) permutasi ($+1$ genap, -1 ganjil)
- $a_{i,\sigma(i)}$: Elemen matriks pada baris ke-i dan kolom ke-$\sigma(i)$

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Matriks Korelasi $\mathbf{R}$ berukuran 12×12 (data 2020)
2. Dihitung produk permutasi elemen $\mathbf{R}$ lewat dekomposisi LU

Hasil Akhir:

$$|\mathbf{R}| = 1.78e - 08$$

Penjelasan: Determinan matriks korelasi digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas. Semakin mendekati nol, semakin tinggi tingkat ketergantungan antar-variabel, yang memvalidasi perlunya reduksi dimensi.

Formula:

$$\mathbf{F} = \mathbf{ZV}$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{Z}$: Matriks terstandarisasi ($n \times p$)
- $\mathbf{V}$: Matriks eigenvector dari matriks korelasi $\mathbf{R}$
- $\mathbf{F}$: Skor komponen utama ($n \times k$)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Dari dekomposisi matriks korelasi $\mathbf{R}$ (data 2020), diperoleh eigenvalue $\lambda_1 = 6.1267$, $\lambda_2 = 1.7915$
2. Varians yang dijelaskan PC1 $= \lambda_1/p \times 100\% = 51.1\%$
3. Varians yang dijelaskan PC2 $= \lambda_2/p \times 100\% = 14.9\%$
4. Misal untuk Kep. Seribu (baris 1): $\mathbf{F}_{[1,:]} = \mathbf{Z}_{[1,:]} \cdot \mathbf{V}$

Hasil Akhir:

$$\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \end{pmatrix}_{\text{Kep.Seribu}} = \begin{pmatrix} -1.1919 \\ -1.4198 \end{pmatrix} \quad \text{(Kumulatif: 66.0\%)}$$

Penjelasan: Teknik reduksi dimensi yang memproyeksikan data ke sumbu baru (PC) yang menangkap varians maksimum. Digunakan dalam STATIS untuk visualisasi struktur data pada setiap tahun.

Formula:

$$\mathbf{Rv} = \lambda\mathbf{v}$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{R}$: Matriks korelasi data
- λ: Eigenvalue (besaran varians di sepanjang sumbu utama)
- $\mathbf{v}$: Eigenvector (arah komponen utama)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Selesaikan persamaan karakteristik: $|\mathbf{R} - \lambda\mathbf{I}| = 0$ ($p = 12$)
2. Diperoleh 12 eigenvalue (diurutkan mengecil):
3. $\lambda_1 = 6.1267, \lambda_2 = 1.7915, \lambda_3 = 1.4876$
4. Total varians $= \sum \lambda_j = \text{tr}(\mathbf{R}) = 12$

Hasil Akhir:

$$\lambda = [6.127, 1.791, 1.488, 0.696, 0.538, \ldots]$$

Penjelasan: Proses matematis untuk menemukan arah varians utama (eigenvector) dan besaran varians tersebut (eigenvalue) dalam matriks korelasi, yang menentukan kepentingan setiap dimensi baru.

Formula:

$$\theta = -\operatorname{atan2}(v_2, v_1),\ \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},\ \mathbf{F}^* = \mathbf{FQ}$$

Keterangan Variabel:

- θ: Sudut rotasi referensi (Contoh: untuk membuat Kep. Seribu sejajar sumbu X)
- $\mathbf{Q}$: Matriks rotasi ortogonal 2×2

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Koordinat Kompromi Kep. Seribu: $v_1 = -0.4150$, $v_2 = 0.4857$
2. $\theta = -\operatorname{atan2}(0.4857, -0.4150) = -130.51^\circ$
3. $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -0.6496 & 0.7602 \\ -0.7602 & -0.6496 \end{pmatrix}$
4. $\mathbf{F}^* = [-0.4150, 0.4857] \times \mathbf{Q}$

Hasil Akhir:

$$\mathbf{F}^*_{\text{Kep.Seribu}} = [-0.0996, -0.6310]$$

Penjelasan: Transformasi geometri untuk mensejajarkan salah satu observasi referensi (Kep. Seribu) dengan sumbu utama, sehingga memudahkan interpretasi perbandingan posisi relatif antar-wilayah secara visual.

4 Tahapan Metode STATIS

Formula:

$$\mathbf{W}_k = (\mathbf{S}^{1/2}\mathbf{Z}_k)(\mathbf{S}^{1/2}\mathbf{Z}_k)'$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{Z}_k$: Matriks z-score terbobot $(n \times p)$ tahun ke-k
- $\mathbf{S}^{1/2}$: Matriks diagonal akar dari bobot wilayah (metrik spasial)
- $\mathbf{W}_k$: Matriks simetri $(n \times n)$ yang merepresentasikan kedekatan antar wilayah Lavit et al. (1994)

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Tahun 2020: $\mathbf{Z}_{2020}$ dikalikan dengan akar bobot m_i
2. $\mathbf{W}_{2020} = (\mathbf{S}^{1/2}\mathbf{Z}_{2020}) \cdot (\mathbf{S}^{1/2}\mathbf{Z}_{2020})^T$
3. Dimensi hasil: $(41 \times 12)(12 \times 41) = 41 \times 41$

Hasil Akhir:

$$\mathbf{W}_{2020} \in \mathbb{R}^{41\times 41} \quad \text{(Matriks Kedekatan Semi-Definit Positif)}$$

Penjelasan: Menghitung matriks produk skalar yang merepresentasikan konfigurasi relatif antar-wilayah pada setiap periode k dengan mempertimbangkan metrik spasial $\mathbf{S}$. Langkah ini merupakan awal dari analisis struktur tahunan Lavit et al. (1994).

Formula:

$$RV(\mathbf{W}_k, \mathbf{W}_{k'}) = \frac{\text{Tr}(\mathbf{W}_k \mathbf{S} \mathbf{W}_{k'} \mathbf{S})}{\sqrt{\text{Tr}(\mathbf{W}_k \mathbf{S})^2} \sqrt{\text{Tr}(\mathbf{W}_{k'} \mathbf{S})^2}}$$

Keterangan Variabel:

- $RV \in [0, 1]$: Hasil kali dalam Hilbert-Schmidt yang dinormalkan untuk mengukur kesamaan matriks konfigurasi Oliveira et al. (2024).
- Matriks RV berisi tingkat kesamaan "struktur peta ekonomi" antar-tahun

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Contoh: Tahun 2020 vs 2021
2. Pembilang: Hasil *Trace* perkalian matriks $\mathbf{W}_{2020}$ dan $\mathbf{W}_{2021}$ dengan metrik $\mathbf{S} = 471.5136$
3. Penyebut: $\sqrt{516.2532 \times 473.9093} = 494.6283$
4. $RV = \frac{471.5136}{494.6283}$

Hasil Akhir:

$$RV(\mathbf{W}_{2020}, \mathbf{W}_{2021}) = 0.9533 \quad \text{(Struktur sangat stabil)}$$

Penjelasan: Mengukur kemiripan "struktur peta" antar-tahun. Nilai RV yang tinggi (0.9533) menunjukkan bahwa pola hubungan atau jarak sosio-ekonomi antar-wilayah relatif sangat stabil sepanjang waktu Lavit et al. (1994).

Formula:

$$\alpha_k = \frac{p_{1k}}{\sum_{k=1}^{K} p_{1k}}$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{p}_1$: Eigenvector pertama dari dekomposisi matriks Inter-struktur (RV)
- p_{1k}: Komponen ke-k dari eigenvector $\mathbf{p}_1$
- Sesuai batasan Lavit et al. (1994), jumlah seluruh bobot harus disetarakan menjadi 1 ($\sum \alpha_k = 1$).

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Ekstraksi eigenvektor $\mathbf{p}_1$ dari matriks RV ($K = 5$ tahun):
2. $\mathbf{p}_1 = [0.4480,\ 0.4451,\ 0.4432,\ 0.4508,\ 0.4489]$
3. Total jumlahan (L1-norm) $= 0.4480 + 0.4451 + \cdots = 2.2360$
4. $\alpha_{2020} = 0.4480/2.2360 = 0.2003$

Hasil Akhir:

$$\boldsymbol{\alpha} = [0.2003,\ 0.1990,\ 0.1982,\ 0.2016,\ 0.2007] \quad \text{(Total = 1)}$$

Penjelasan: Menentukan kontribusi setiap tahun terhadap struktur rata-rata (kompromi). Tahun yang paling konsisten dengan struktur global (tahun lainnya) akan mendapatkan bobot α_k yang lebih besar dalam pembentukan konsensus Lavit et al. (1994).

Formula:

$$\mathbf{W}_c = \sum_{k=1}^{K} \alpha_k \mathbf{W}_k$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{W}_c$: Matriks konsensus rata-rata tertimbang dari seluruh waktu

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. $\mathbf{W}_c = 0.2003\mathbf{W}_{2020} + 0.1990\mathbf{W}_{2021} + \cdots + 0.2007\mathbf{W}_{2024}$
2. Dekomposisi SVD $\mathbf{W}_c$ menghasilkan nilai eigen dominan: $\lambda_1 = 45.0231$

Hasil Akhir:

$\mathbf{W}_c$ berukuran 41×41 (Matriks Konsensus/Rata-rata)

Penjelasan: Matriks konsensus yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh matriks intra-struktur, merepresentasikan struktur "tipikal" wilayah sepanjang 2020–2024 Lavit et al. (1994).

Formula:

$$\mathbf{F}_c = \mathbf{S}^{-1/2}\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}_c^{1/2}$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{P}$: Matriks vektor singular kiri (eigenvector) dari $\mathbf{W}_c$
- $\mathbf{\Lambda}_c^{1/2}$: Matriks diagonal akar dari nilai eigen kompromi
- $\mathbf{S}^{-1/2}$: Invers akar matriks metrik untuk mengembalikan koordinat ke ruang asli observasi Lavit et al. (1994).

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Sumbu 1: $\sqrt{\lambda_1} = 6.7099$, Sumbu 2: $\sqrt{\lambda_2} = 3.8442$
2. Kalikan eigenvector $\mathbf{P}$ dengan akar eigen $\mathbf{\Lambda}_c^{1/2}$, lalu kalikan dengan metrik $\mathbf{S}^{-1/2}$ per observasi.

Hasil Akhir:

$\mathbf{F}_c$ berukuran 41×2 (Koordinat akhir peta Biplot)

Penjelasan: Koordinat akhir wilayah pada ruang kompromi. Penggunaan $\mathbf{S}^{-1/2}$ sangat penting untuk mengembalikan hasil dekomposisi ke ruang metrik asli, sehingga jarak antar titik di peta Biplot merepresentasikan kedekatan ekonomi sesungguhnya Lavit et al. (1994).

Formula:

$$p\text{-value} = \frac{\sum_{b=1}^{B} \mathbb{I}(\lambda_1^{(perm)} \geq \lambda_1^{(obs)}) + 1}{B + 1}$$

Keterangan Variabel:

- $\lambda_1^{(obs)}$: Eigenvalue dominan matriks $\mathbf{R}_{RV}$ asli
- $\lambda_1^{(perm)}$: Eigenvalue dominan dari matriks RV yang diacak barisnya
- $B = 999$: Jumlah permutasi

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. $\lambda_1^{(obs)} = 4.7825$
2. 0 dari 999 permutasi menghasilkan $\lambda_1^{(perm)} \geq 4.7825$
3. $p = (0 + 1)/(999 + 1)$

Hasil Akhir:

$$p = 0.001 \quad \text{(Tolak } H_0\text{: Terdapat struktur ekonomi yang stabil)}$$

Penjelasan: Prosedur statistik untuk memvalidasi apakah struktur kompromi (Inter-struktur) yang ditemukan signifikan. Nilai $p = 0.001$ menunjukkan bahwa struktur stabilitas tahunan yang ditemukan bukan merupakan hasil kebetulan.

5 Analisis Klaster dan Trajektori Spasial

Formula:

$$d(i, j) = \sqrt{\sum_{k=1}^{K} \|\mathbf{f}_{i,k} - \mathbf{f}_{j,k}\|^2}$$

Keterangan Variabel:

- $\mathbf{f}_{i,k}$: Koordinat Principal Component wilayah i pada tahun k
- $d(i, j)$: Jarak lintasan spasio-temporal antar dua wilayah

Substitusi (Langkah demi Langkah):

1. Contoh: Kabupaten Bogor (i=6) vs Kota Bogor (i=25)
2. Selisih koordinat per tahun dihitung, dikuadratkan, lalu dijumlahkan
3. $d = \sqrt{\sum_{k=2020}^{2024} \|\mathbf{f}_{Kab,k} - \mathbf{f}_{Kota,k}\|^2} = 2.1643$

Hasil Akhir:

$$d(\text{Kab. Bogor}, \text{Kota Bogor}) = 2.1643$$

Penjelasan: Mengukur kemiripan profil temporal antar dua wilayah. Semakin kecil jarak Euclidean ini, semakin mirip lintasan perkembangan (trajektori) kedua wilayah tersebut selama periode studi.

Pustaka

Bartlett, M. S. (1954). A note on the multiplying factors for various χ^2 approximations. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 16(2):296–298.

Bulmer, M. G. (1979). *Principles of Statistics*. Dover Publications, New York, dover edition edition. Klasifikasi standar skewness: $|\gamma_1| < 0.5$ simetris; $0.5 \leq |\gamma_1| < 1$ moderat; $|\gamma_1| \geq 1$ sangat menceng (hlm. 110-112).

Departemen Pertanian (Deptan) (2003). Analisis produktivitas dan stabilitas komoditas strategis pangan propinsi di yogyakarta. Technical report, Departemen Pertanian RI. Metodologi standar klasifikasi CV untuk stabilitas pertanian.

Kaiser, H. F. (1970). A second generation little jiffy. *Psychometrika*, 35(4):401–415.

Lavit, C., Escoufier, Y., Sabatier, R., and Traissac, P. (1994). The act (statis method). *Computational Statistics & Data Analysis*, 18(1):97–119.

Oliveira, M., Garção, E., Grilo, L. M., Alexandre, A., and Mexia, J. T. (2024). Statis methodology: An overview. In *AIP Conference Proceedings*, volume 3094, page 450006.

Weisstein, Eric W. (2024). Kurtosis excess. `https://mathworld.wolfram.com/KurtosisExcess.html`. Rumus lengkap gamma2 dan referensi historis.